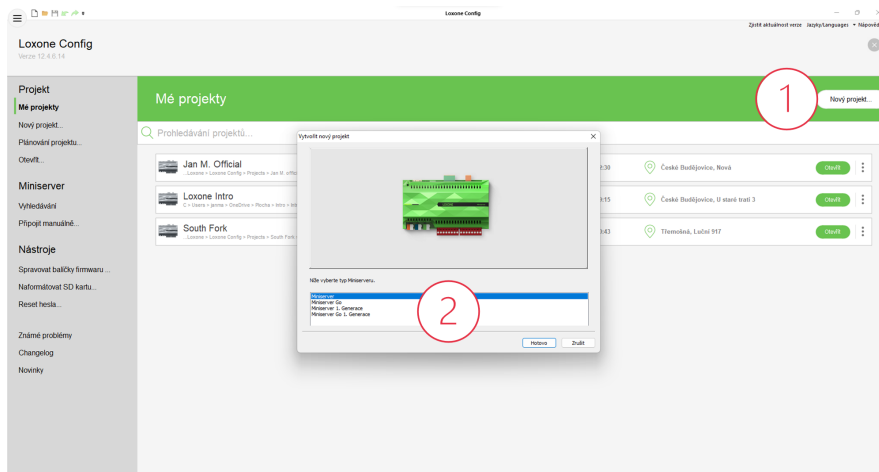


úvod do programování

praktická část k prezentaci Miniserver

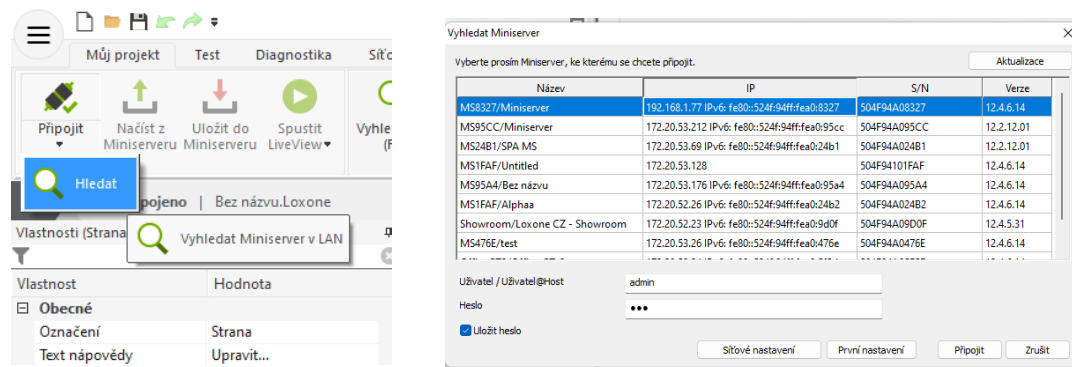
připojení k Miniserveru

založení projektu



- 1) nový projekt
- 2) výběr Miniserveru

vyhledání Miniserveru



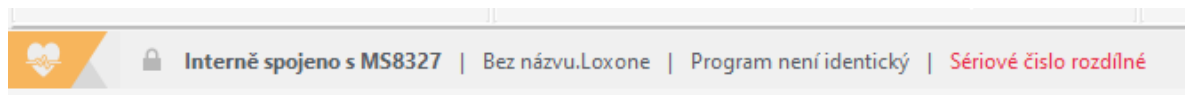
Výchozí přihlašovací údaje jsou po formátu SD karty (nebo u nového MS)

Uživatel: admin

Heslo: admin

Pozor: po prvním uložení programu do Miniserveru musí být přihlašovací údaje změněny.

Informační lišta:



Upozornění na rozdílná sériová čísla miniserveru. Po zadání SN do programu nebo po prvním uložení, kdy se SN doplní automaticky, upozornění zmizí.

Po uložení programu do Miniserveru je nutná změna výchozího hesla “admin” a potvrdit změnu sériového čísla Miniserveru v projektu.



Program je nyní uložen v Miniserveru, doporučení je uložit projekt i do PC a tím dokončit založení projektu.

Co může být špatně:

projekt je česko-německý - nový Miniserver nebo zformátovaná SD karta v sobě má nahraný testovací program který byl založen v německém projektu. Po prvním připojení k Miniserveru byl program stažen do Configu a tím došlo k poněmčení projektu. Řešení je zavřít projekt, založit nový a uložit do Miniserveru prázdný program z českého projektu.

Po založení projektu je nutné dokončit prvotní nastavení projektu a Miniserveru. Na chybějící konfiguraci Config upozorní růžovými poli:

The image shows two side-by-side configuration windows. The left window, titled 'Objekt není plně nakonfigurován', contains a table of properties for an object. The right window, titled 'Zařízení není plně nakonfigurováno', contains a table of properties for a device. Both windows have a red header bar indicating incomplete configuration. Red arrows point from the text 'chybějící konfigurace' to specific fields: 'Lokální adresa' in the right window and 'Město' in the left window.

Objekt není plně nakonfigurován

Vlastnost	Hodnota
Jednotka tlaku vzduchu	hPa
Měna	Kč
☒ 24 hodinový časov...	
Datumový formát	DD-MM-YYYY
Autor	
Název	Jan Maliniak
Telefonní číslo	+420 380 429 014
Email	jan.maliniak@loxon...
Webové stránky	
☐ Použít firemní logo	
☐ Zobrazit kontaktní ...	
Zákazník	
Název	
Ulice	
Kód země	
PSČ	
Město	
Určení geo-souřadnic	Klikněte zde
Zobrazit zeměpisné so...	Zobrazit na mapě
Geografická délka ve °	0
Geografická šířka ve °	0
Nadmořská výška	0

chybějící konfigurace

chybějící konfigurace projektu

Zařízení není plně nakonfigurováno

Vlastnost	Hodnota
Obecné	
Označení	Bez názvu
Popis	
Text nápovědy	Upravit...
Připojení	Bez názvu
☐ Zobrazit vstupy pro...	
Typ objektu	Miniserver
Nastavení	
Sériové číslo	504F94A08327
Lokální adresa	
Hostname	MS8327
Externí adresa	dns.loxonecloud.com
Externí port HTTP	80
Externí port HTTPS	443
Nastavení Miniserveru	Upravit...
Místo instalace	
Místo instalace	
Rozvaděč	Rozvaděč
Řada v rozvaděči	1
Pozice v řadě rozvaděče	1

Nastavení je možné přímým vepsáním hodnot do vlastností Miniserveru a projektu nebo pomocí průvodce nastavením.

Po označení Miniserveru v seznamu periférií přibude v kontextovém menu záložka miniserveru s další sadou nástrojů. Mimo jiné s možností nastavit Miniserver:

Název Miniserveru (1): První Miniserver
 Název v App a Loxone Configu

Umístění Miniserveru (2):
 Ulice: U Staré trati 3
 Kód země - PSČ - Město: CZ - Czech Repu - 37001 - Išké Budějovice
 Zeměpisná délka / šířka: 14,457 / 48,994
 Nadmořská výška: 383 m
 Vypočítat automaticky Zobrazit na mapě

Datum & čas
☒ Nastavit čas automaticky
 Časová zóna: Europe/Vienna
 Časový server
☐ Manuální zadání času: 17.06.2022 9:31:12

Použít a zaslat na Miniserver Zrušit

1) název Miniserveru

Bude zobrazen i ve vizualizaci (aplikaci)

1) geografické údaje

slouží ke správnému výpočtu pohybu slunce (automatické žaluzie) a časů východu/západu slunce apod.

Hostname: MS8327
 Název v síti a vyhledávání Miniserveru

MAC adresa (sériové číslo): 50-4F94A08327

☐ Použít automatické nastavení sítě (DHCP)
☒ Použít statickou adresu

IP adresa: 192 . 168 . 1 . 77
 Masku podsítě: 255 . 255 . 255 . 0
 Výchozí brána: 192 . 168 . 1 . 1
 DNS server: 4 . 4 . 4 . 4
 Alternativní DNS server: 8 . 8 . 8 . 8

Sítové porty
 Připojení přes Loxone Config, aplikaci a webové rozhraní:
 HTTP Port: 80
 HTTPS port: 443

Automatické (DHCP) nebo statické nastavení sítě, nastavení Hostname.

Externí přístup přes Remote Connect
 Bezpečné šifrované připojení s podporou IPv4/IPv6. Není nutné přeměňování portů. Je vyžadována registrace Miniserveru. [Další informace o Remote Connect](#)
 Chcete-li zajistit funkčnost, zkontrolujte, zda je správně nastaven [kód země](#)!

☐ Manuálně nastavený externí přístup

Pomocí této URL adresy se můžete připojit k vašemu Miniserveru z Internetu:
<http://dms.loxonecloud.com/504F94A08327>

☒ Povolit vzdálenou konfiguraci Miniserveru pomocí Loxone Configu.

Použít a zaslat na Miniserver Zrušit

Nastavené vzdáleného přístupu

K Miniserveru je možné přistupovat vzdáleně pomocí služby bezplatné služby Remote Connect. Pro využití Remote Connect je nutné registrovat Miniserver v partnerském [portálu Loxone](#) v sekci Mé produkty.

Vzdáleně je možné využívat vizualizaci (aplikaci) i připojení do Configu a programování Miniserveru.

Pro připojení dynamickou veřejnou IP adresou je možné využít Loxone DNS server. Pro využívání Loxone DNS je nutné Miniserver zaregistrovat.

Použít a zaslat na Miniserver propíše do projektu nastavení a uloží program do Miniserveru.

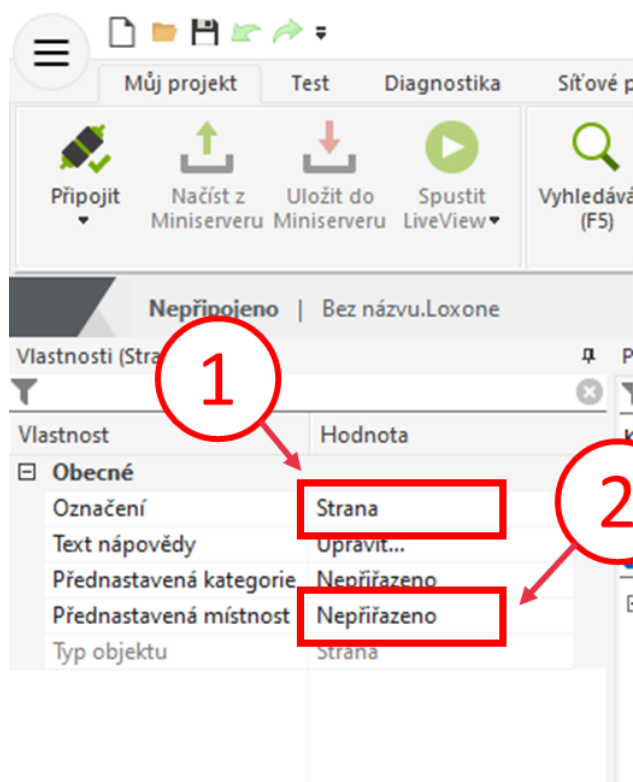
první program

nastavení programovací strany

Pro vizualizaci je důležité zařadit funkční bloky do jednotlivých místností. Pro nezařazené bloky se vytvoří ve vizualizaci místnost “Nepřiřazeno”.

Je možné každý blok zařadit do odpovídající místnosti jednotlivě, nebo je možné přednastavit programovací stranu aby každý prvek převzal její nastavení. Prvky se pak po vložení do programovací strany automaticky zařadí do odpovídající místnosti.

Vlastnosti strany se dají upravovat po kliknutí do prázdného místa programovací plochy na odpovídající straně.



1) vlastní pojmenování strany - nemá vliv na vizualizaci

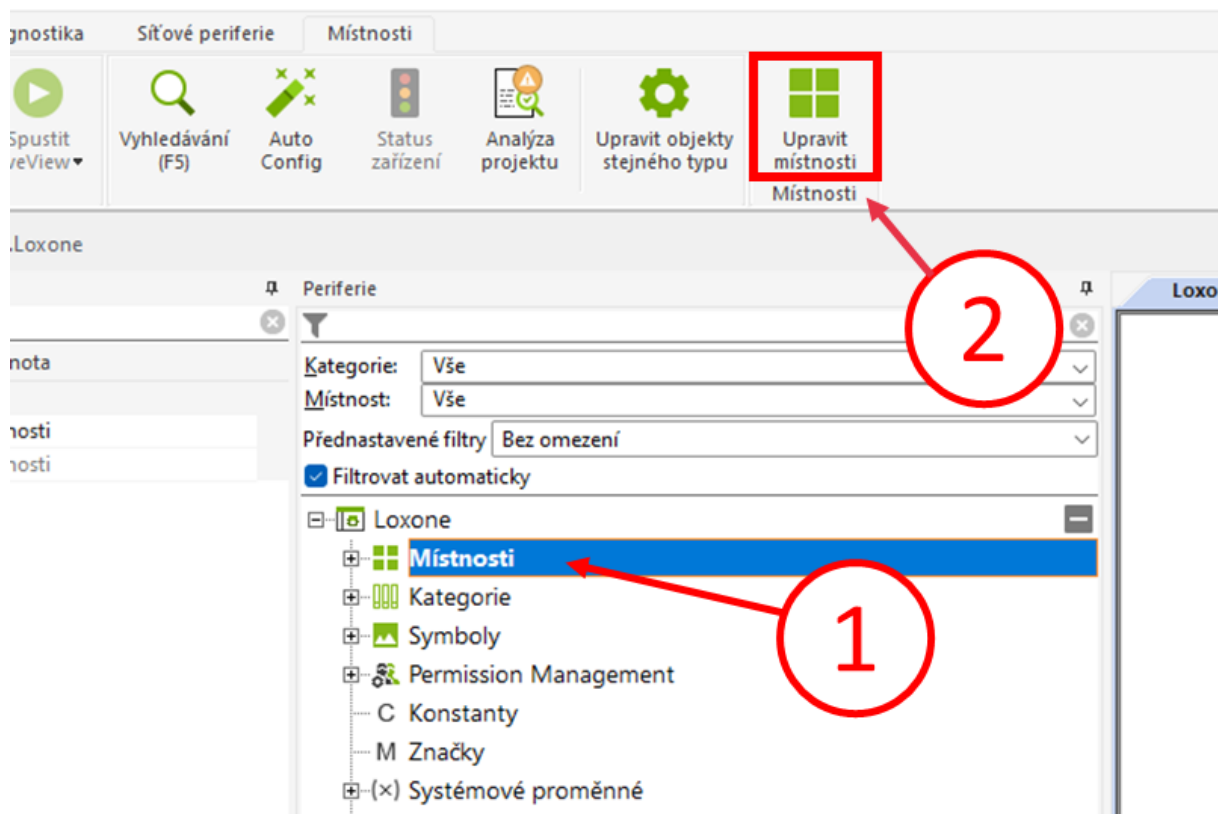
2) přednastavení místnosti - má vliv na zařazení bloků a vizualizaci

Podobně jako místnost je možné nastavit i kategorii. Většinou ale není třeba kategorii upravovat, protože funkční bloky a komponenty mají vhodnou kategorii již přednastavenou.

Nepřiřazené prvky do místností a vhodných kategorií budou v závěrečné zkoušce negativně hodnocené. Stejně tak nepojmenovaný Miniserver a Projekt.

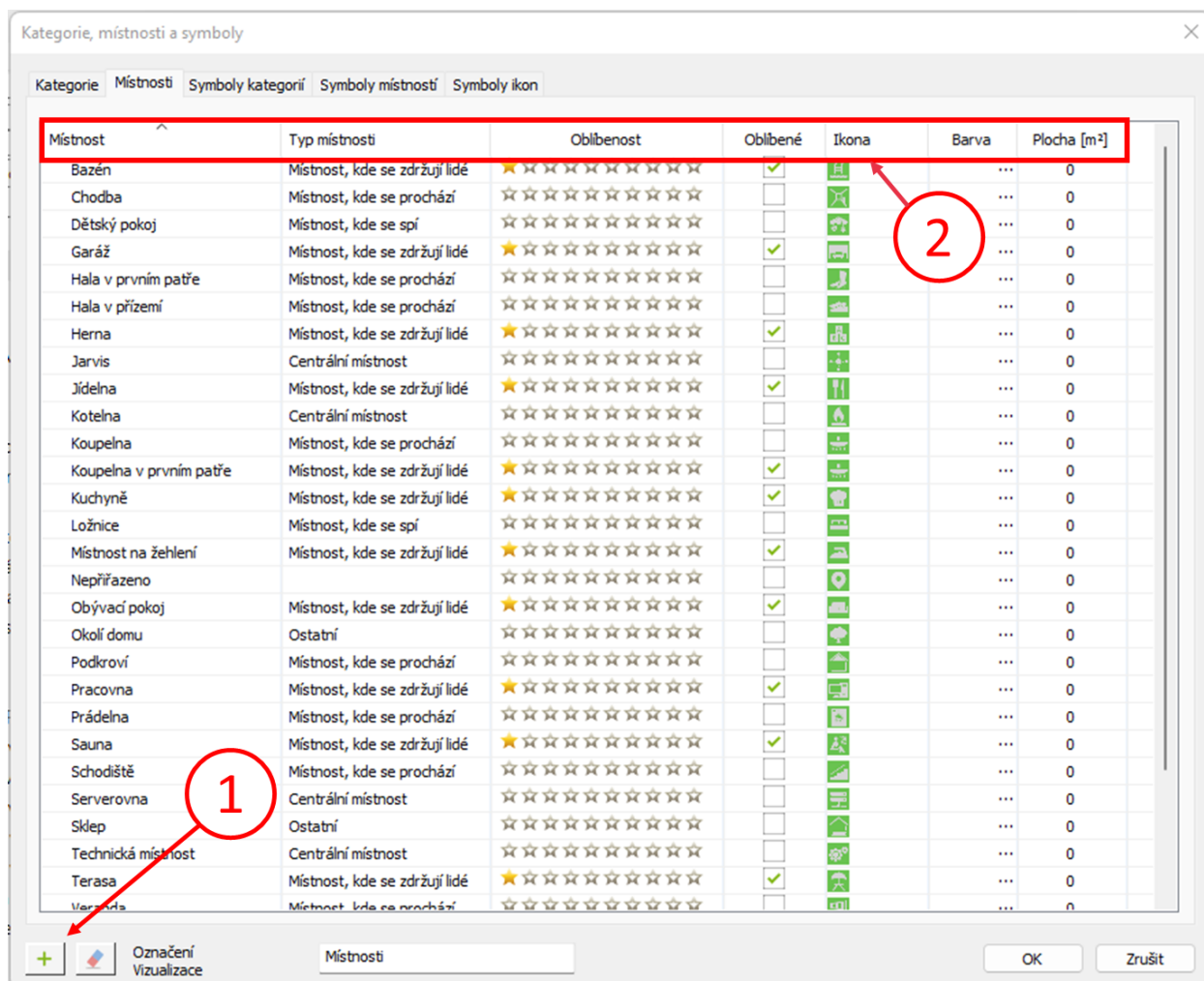
místnosti a kategorie

V každém projektu je již přednastavena celá řada místností a kategorií. Pokud by ale bylo třeba, je možné vytvořit libovolnou jinou místnost. Také je nutné nastavit správně velikost místnosti, aby správně fungovalo prediktivní vytápění.



1) v seznamu periferií označit “Místnosti”

2) v kontextovém menu “Upravit Místnosti”



1) vytvoření nové místnosti

2) **Místnost** - název místnosti viditelný ve vizualizaci (aplikace)

Typ místnosti - na základě nastavení typu místností přednastavuje Config některé parametry. Například jak dlouho budou svítit světla na základě pohybu (param. Moet) je v místnostech kde se prochází 120s, v místnostech kde se zdržují lidé 900s. Nastavení místnosti také ovlivňuje některé funkce Auto Configu

Oblíbenost - řazení místností ve vizualizaci

Oblíbené - nastavení oblíbenosti ve vizualizaci

Ikona - ikona pro vizualizaci

Barva - barva místnosti ve vizualizaci (je nutné vypnout zjednodušené zobrazení v menu aplikace)

Plocha - velikost místnosti v m2, má vliv na prediktivní logiku topení

vstup a výstup

Veškeré vstupy a výstupy se dají přetahovat přímo do programovacího okna.

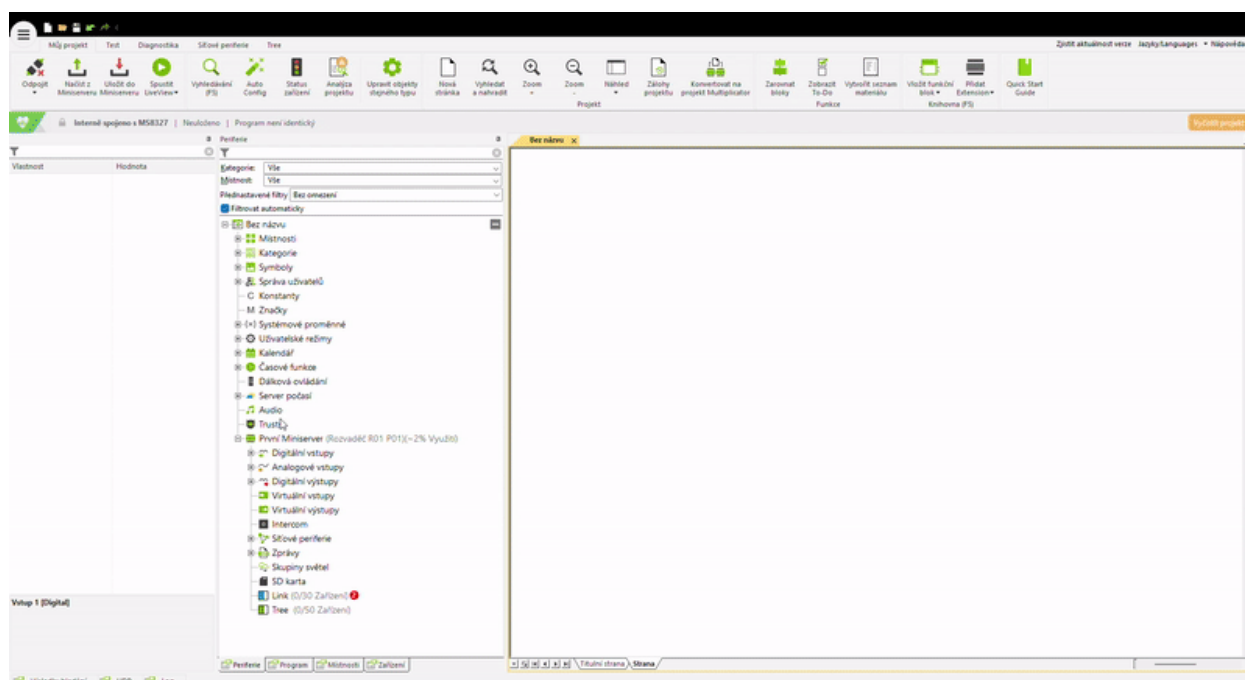


Vstupy a výstupy lze spojit vytážením propojení z konektoru - zelená špička vstupu a oranžový klín výstupu (samec - samice). Rozpojí se kliknutím na konektor.

Princip přenášení informací v programu je **vstup > výstup**, resp. **vstup > blok > výstup**.

Vstup i výstup je možné zobrazit ve vizualizaci, nejde ale měnit jejich stavy.

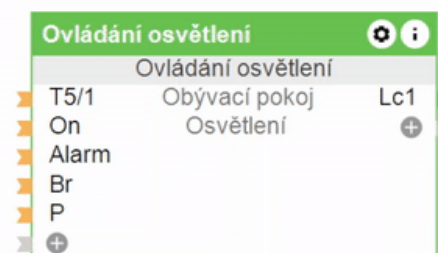
Pro možnost ovládat vstup z vizualizace slouží "Virtuální vstup"



připojení vstupu/výstupu

Vstup a výstup je možné připojit 3 způsoby:

- 1) **přichycením přímo na konektor** bloku nebo opačné reference - Tento způsob je možný pouze ihned po vytažení vstupu nebo výstupu ze seznamu periférií.
- 2) **manuální zapojení**
 - a) vytažení propojení z konektoru vstupu/výstupu a připojením na opačnou referenci
 - b) vytažením propojení z konektoru vstupu/výstupu a připojením na + funkčního bloku. Následně vybrat z nabídky vstupu/výstupů bloku
- 3) **automatické propojení** - Některé funkční bloky nabízejí automatické připojení vstupů/výstupů na odpovídající místo (i skryté) dle Loxone standardu. Například tlačítko se připojí na blok Ovládání osvětlení svojí prostřední dotykovou plochou, na blok Automatické stínění levými rohy a na blok vytápění teplotním senzorem.



postup

- 1) propojit vstup a výstup
- 2) otestovat program v simulaci

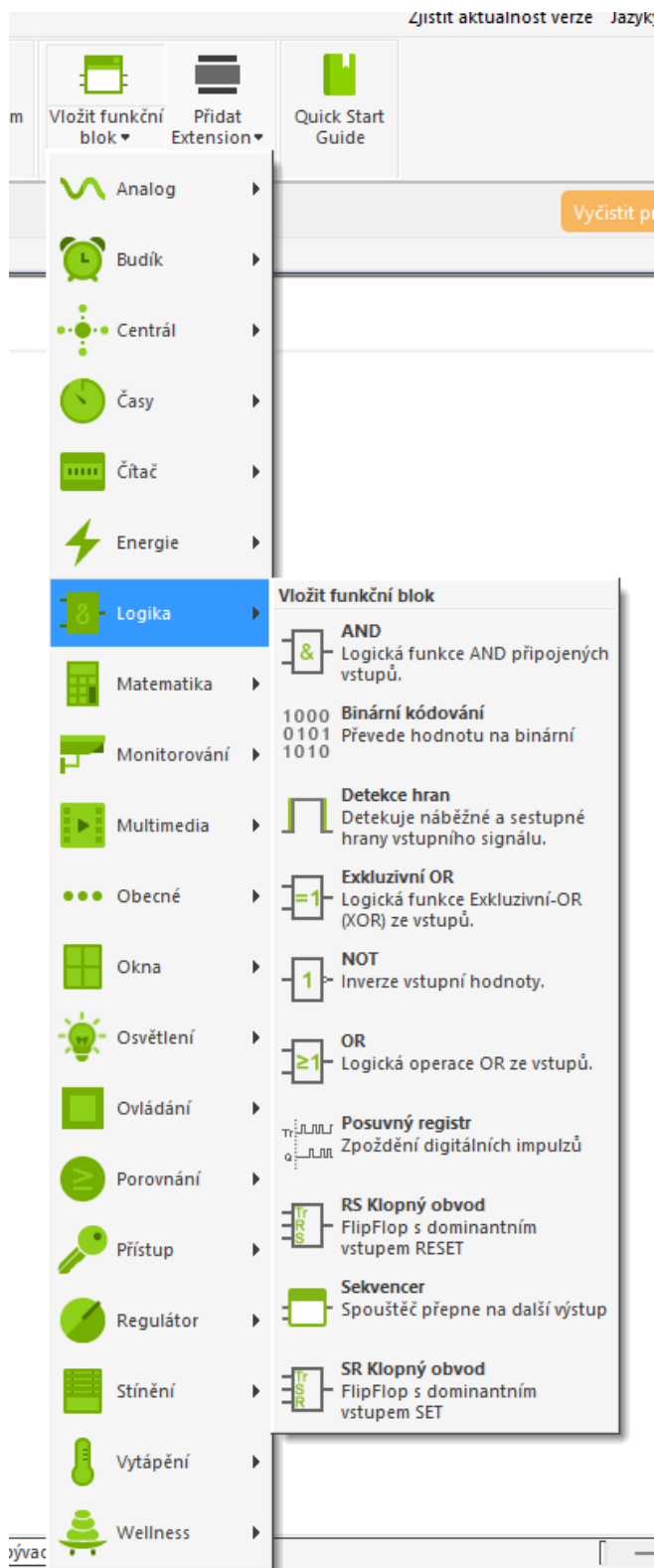
Ve vlastnostech vstupu je možné změnit typ zobrazení pro simulaci a LiveView - vypínač, spínací tlačítko, rozpínací tlačítko
- 3) uložit do Miniserveru a otestovat program

pokud není na DI Miniserveru připojeno žádné tlačítko, je možné využít funkci LiveView s manuální změnou hodnot.
- 4) zapnout a představit funkci LiveView

funkční blok

Funkční bloky zastupují logické části programu. Většina funkčních bloků disponuje vstupy, výstupy a parametry. Některé bloky mají další možnosti nastavení, které se vyvolá po dvojkliku na blok (ovládání osvětlení, časovač, atd.). Funkční bloky také vytvářejí vizualizaci, z toho důvodu je nutné blok správně pojmenovat a zařadit do odpovídající místnosti a kategorie.

Funkčních bloků je k dispozici cca 160 a vkládají do programu prostřednictvím nástroje “vložit funkční blok”, nebo pomocí nástroje “hledat” v kontextovém menu:



Pro běžný rodinný dům se využívá cca 30 funkčních bloků.

Některé funkční bloky v sobě mají komplexní logiku, například Ovládání osvětlení, nebo Automatické stínění.

K dispozici jsou zde i logické členy jako AND, nebo OR, analogové funkce jako například Prahový přepínač a další.

pozn. mezi často používané bloky patří mimo jiné Status, Detekce hran, Zpožděné zapnutí a vypnutí, Radiobutton, Prahový přepínač a matematické funkce jako sčítání, násobení a funkce větší/menší.

název bloku

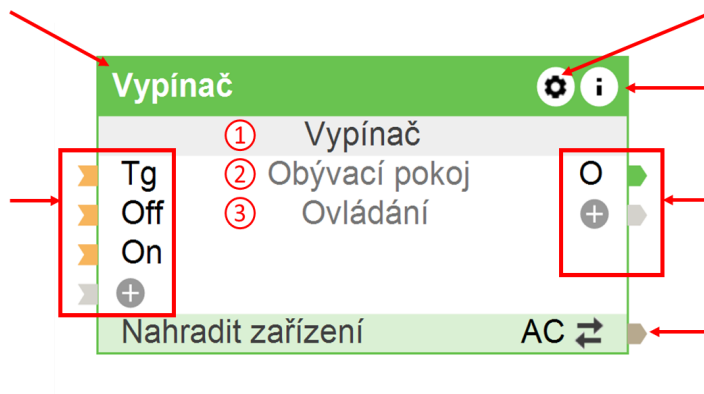
vlastnosti

vstupy

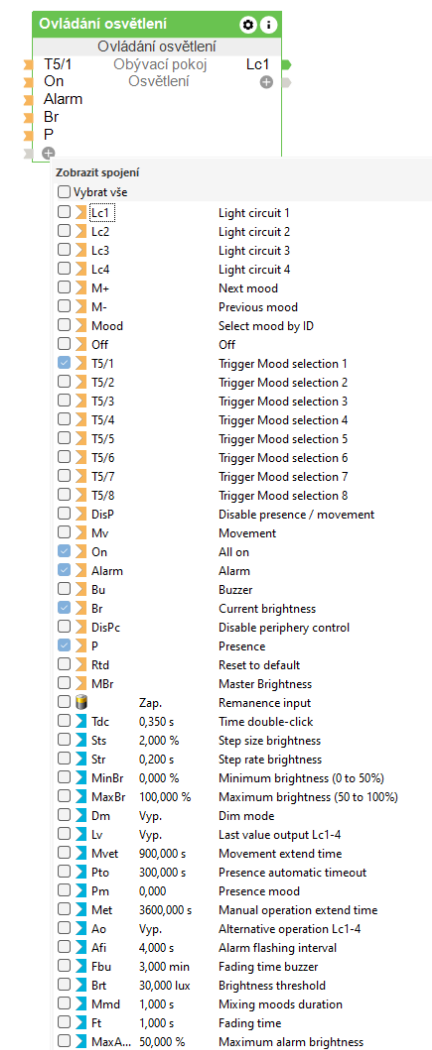
offline
dokumentace

výstupy

API konektor



- 1) typ bloku - narozdíl od názvu nelze přejmenovat
- 2) zařazení do místnosti
- 3) přiřazení kategorie

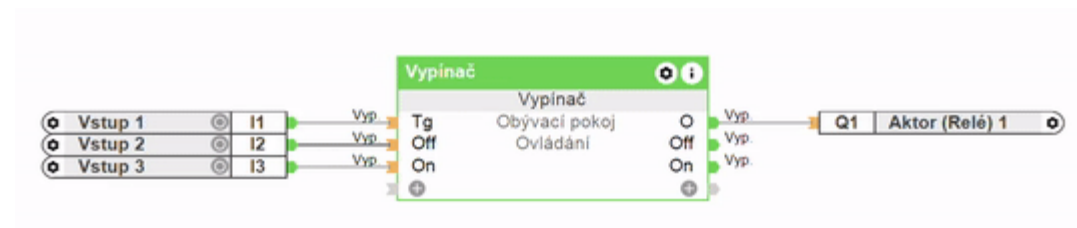


Na bloku jsou ve výchozím zobrazení pouze některé vstupy a výstupy. Pod symbolem plus (+) je možné zobrazit ostatní dostupné vstupy a parametry daného bloku.

Do parametrů (modrý klín) je možné zapisovat vlastní logikou hodnoty a tím dynamicky měnit parametry bloku.

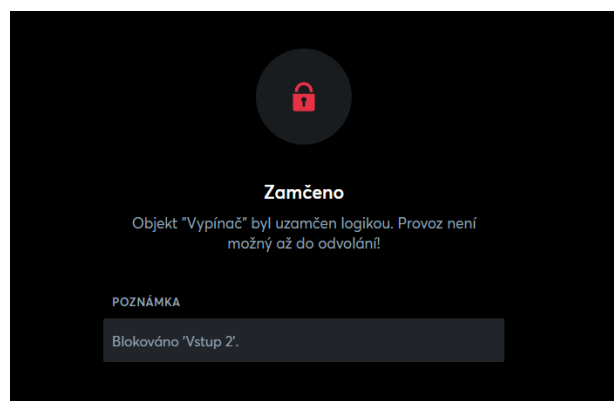
postup

- 1) nastavit stránku jako obývací pokoj
- 2) vložit do programu funkční blok "Vypínač"
- 3) připojit DI na vstupy Tg, On a Off
- 4) nastavit DI na typ "tlačítko (spínací)"
- 5) připojit DO na výstup O
- 6) demonstrovat v simulaci rozdílnou funkci vstupů
- 7) vysvětlit výstupy On a Off - impulz při náběžné a sestupné hraně



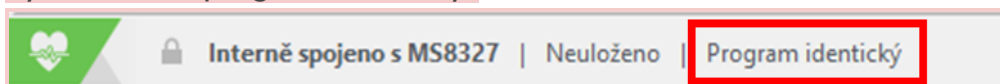
- 8) uložit program do Miniserveru a spustit vizualizaci
- 9) demonstrovat ovládání z vizualizace - webové rozhraní nebo aplikace
- 10) spustit a demonstrovat LiveView / LiveView s manuální změnou hodnot

Všimněte si, že pokud je vstup Off trvale zapnutý, blok se ve vizualizaci zamkne a není možné jej ovládat. V poznámce je uvedeno proč je blok uzamčený. Z tohoto důvodu je nutné prvky programu vždy správně pojmenovat.



Co může být špatně:

1. nejde zapnout LiveView - Config není připojen k Miniserveru, nebo je spuštěná simulace
2. nejde zapnout simulace - je zaplé LiveView
3. program nefunguje - program není uložen v miniserveru - v informační liště musí být uvedeno "program identický"



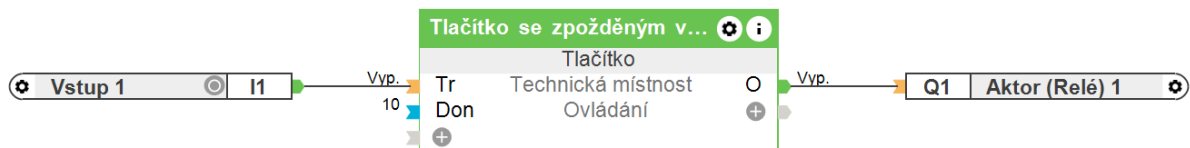
4. chybí ikona "Vložit funkční blok" - v kontextovém menu se přepněte na záložku "Můj projekt"

úkol:

Vytvořte logiku s maximálně 3 funkčními bloky, která po aktivaci vstupu I1 (stisku tlačítka) aktivuje na 10s výstup Q1 (relé). Kromě aktivace tlačítkem je požadavek na možnost ovládat funkci z vizualizace.

řešení:

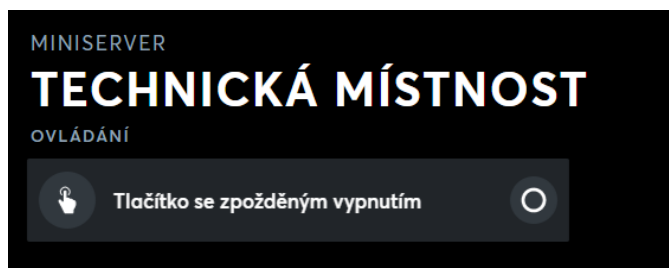
Možností jak funkci naprogramovat je opravdu hodně, přesto je jedno řešení nejlepší:



Funkční blok Tlačítko po aktivaci vstupu Tr drží aktivní výstup O po dobu parametru Don

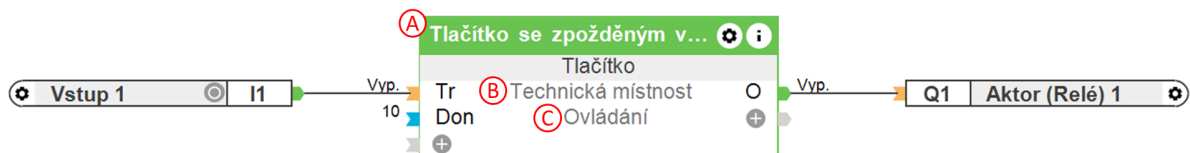
proč je řešení nejlepší:

Je použitý jeden funkční blok, a nastavení požadovaných vlastností je vyřešeno parametrem. Logika je přehledná a snadno se v ní orientuje.



Zobrazení ve vizualizaci odpovídá očekávané funkci.

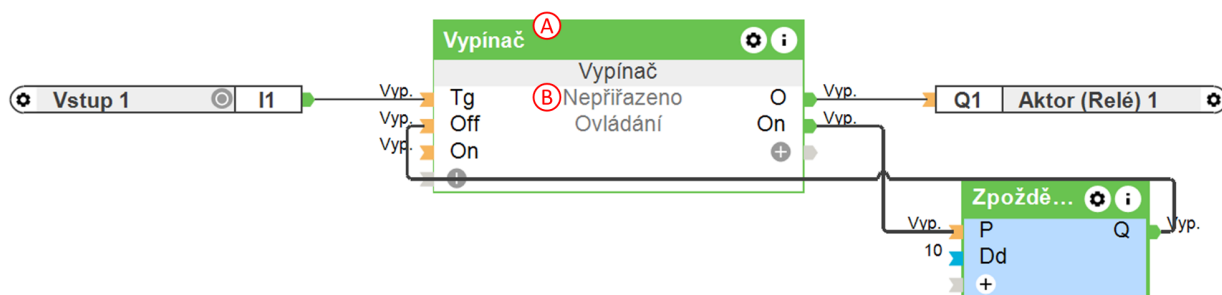
hodnocení:



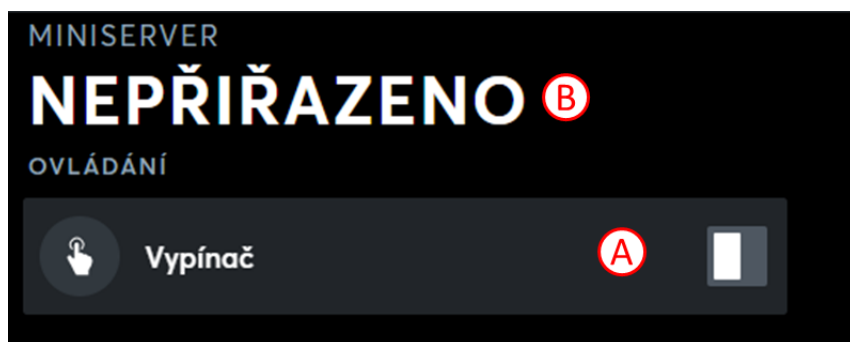
- 1) řešení je funkční
- 2) jednoduchá a přehledná logika
- 3) správné nastavení bloku
 - a) pojmenování které odpovídá funkci
 - b) zařazení bloku do místnosti
 - c) zařazení bloku do kategorie

chyby v řešení:

config:



vizualizace:



proč je řešení špatné:

Název bloku neodpovídá požadované funkci a nastavení požadovaných vlastností je řešeno další zbytečnou logikou. Logika je nepřehledná a špatně se v ní orientuje.

- 1) řešení je funkční
- 2) nepřehledná logika
- 3) nedostatečné nastavení bloku
 - a) pojmenování neodpovídá funkci
 - b) chybí přiřazení do místnosti - má vliv na vizualizaci
- 4) zobrazení ve vizualizaci neodpovídá skutečné funkci logiky